

Estimação Bayesiana de Modelos DSGE

Assistência Técnica

Brasil
IFD-FMM

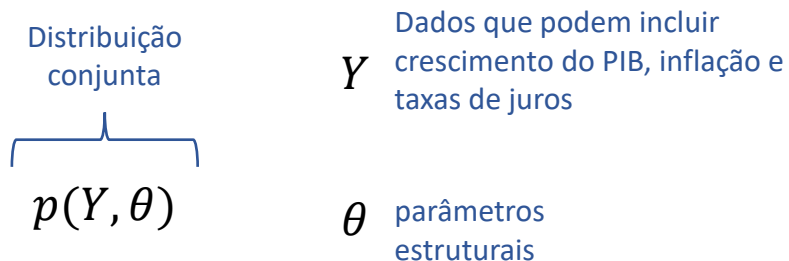
Banco Interamericano de Desarrollo
Dezembro 2025



Estimação Bayesiana

Estimação Bayesiana

O modelo bayesiano consiste em uma **distribuição conjunta** $p(Y, \theta)$.



Etapas para a estimação bayesiana de modelos DSGE

- Especificar uma **distribuição de probabilidade** para as **inovações** dos processos de choque exógeno
- **Resolver** a lei de movimento de equilíbrio das **variáveis endógenas**
- Desenvolver um algoritmo que avalie a **função de verossimilhança** $p(Y|\theta)$
- Especificar uma **distribuição prior** $p(\theta)$ para os parâmetros do modelo DSGE.
- obter **distribuição posterior** $p(\theta|Y)$ para os parâmetros do modelo.

Solução de um modelo DSGE linearizado

Estimação Bayesiana

Especificar uma **distribuição de probabilidade** para as **inovações** dos processos de choque exógeno:

Inovação
Média
Desvio padrão

$\epsilon_t^{\hat{y}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\hat{y}}^2)$

Ex.

Distribuição

Resolver a lei de movimento de equilíbrio das **variáveis endógenas** condicional ao vetor de parâmetros θ do modelo DSGE:

Variáveis endógenas

Inovação
Erro de previsão

$$\Gamma_0 s_t = \Gamma_1 s_{t-1} + \Psi \epsilon_t + \Pi \eta_t$$

A função de verossimilhança

Estimação Bayesiana

A **função de verossimilhança** é usada para **atualizar as crenças a priori** sobre o vetor de **parâmetros** θ , representado pela **prior** $p(\theta)$, **tendo em vista as informações da amostra** Y . Se o sistema tiver uma **solução única**, ele poderá ser reescrito como um **VAR** em s_t :

$$s_t = \Phi_1(\theta)s_{t-1} + \Phi_\epsilon(\theta)\epsilon_t$$

Variáveis endógenas
Inovação

Para construir uma **função de verossimilhança**, temos de relacionar as variáveis do modelo s_t em a um conjunto de **observáveis** y_t . As **equações de transição de estado** são aumentadas por um conjunto de **equações de medição**.

$$y_t = \Psi_0(\theta) + \Psi_1(\theta)t + \Psi_2(\theta)s_t + u_t$$

Variáveis observáveis
Tendência
Erro de medição

A função de verossimilhança

Estimação Bayesiana

A **representação do espaço de estado** fornece uma **densidade conjunta** para as observações e os **estados latentes** dados os parâmetros:

$$\begin{array}{c}
 \text{densidade conjunta para as} \quad \text{Equação de} \quad \text{Equação de} \\
 \text{observações e estados} \quad \text{medição} \quad \text{transição de estado} \\
 \\
 \overbrace{p(Y_{1:T}, S_{1:T} | \theta)} = \prod_{t=1}^T \overbrace{p(y_t | s_t, \theta)} \overbrace{p(s_t | s_{t-1}, \theta)}
 \end{array}$$

A inferência bayesiana deve se basear na **função de verossimilhança** que é construída somente a partir dos **dados observáveis** $p(Y_{1:T} | \theta)$. Um **filtro** gera a sequência de distribuições $s_t | Y_{1:t}$ e densidades condicionais $p(y_t | Y_{1:t-1}, \theta)$. A **função de verossimilhança** desejada pode ser obtida como:

densidade para as observações

$$\overbrace{p(Y_{1:T} | \theta)} = \prod_{t=1}^T p(y_t | Y_{1:t-1}, \theta)$$

A função de verossimilhança

Estimação Bayesiana

Filtro genérico

Seja $p(s_0|Y_{1:0}, \theta) = p(s_0|\theta)$. Para $t = 1$ a T :

1. A partir da iteração $t - 1$ temos $p(s_{t-1}|Y_{1:t-1}, \theta)$.
2. Previsão de t dado $t - 1$:

Equação de transição:

$$p(s_t|Y_{1:t-1}, \theta) = \int p(s_t|s_{t-1}, Y_{1:t-1}, \theta)p(s_{t-1}|Y_{1:t-1}, \theta)ds_{t-1}$$

Equação de medição:

$$p(y_t|Y_{1:t-1}, \theta) = \int p(y_t|s_t, Y_{1:t-1}, \theta)p(s_t|Y_{1:t-1}, \theta)ds_t$$

3. Atualização com o Teorema de Bayes. Quando y_t estiver disponível:

$$p(s_t|Y_{1:t}, \theta) = \frac{p(y_t|s_t, Y_{1:t-1}, \theta)p(s_t|Y_{1:t-1}, \theta)}{p(y_t|Y_{1:t-1}, \theta)}$$

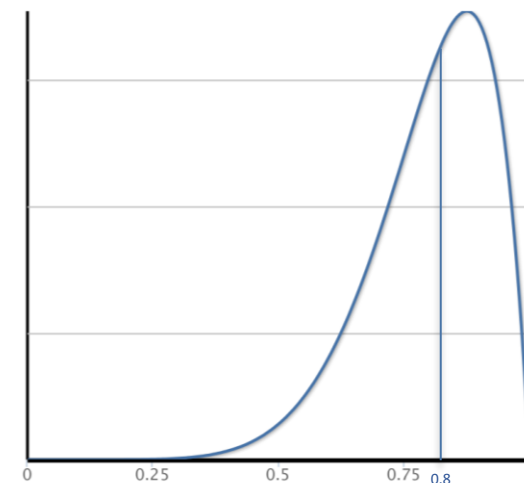
Priors

Estimação Bayesiana

As **distribuições priors** são usadas para descrever o **estado do conhecimento sobre o vetor de parâmetros θ** antes de observar a amostra Y :

- O **domínio** do parâmetro ($0 < \beta < 1$)
- *Posteriors* de **outros estudos**
 - De outros países similares
 - O mesmo país em um período diferente
- **Evidências** microeconômicas e macroeconômicas
- Os *priors* são escolhidos para obter **magnitudes realistas** para as **volatilidades** das variáveis de interesse
- Calcular os **momentos de interesse** da amostra a partir de **simulações** do modelo DSGE para entender as **implicações da prior**
- O domínio das *priors* é truncado para garantir que o modelo tenha uma **solução estável única**.
- O **desvio padrão** de um parâmetro **não deve violar o domínio da distribuição**
- O desvio padrão deve mostrar a **incerteza do investigador** sobre o parâmetro.
 - incerteza da estimativa
 - incerteza dos dados

Distribuição Beta



Média=0.8

Desvio padrão=0.1

Posterior

Estimação Bayesiana

Após a atualização, o estado do conhecimento sobre o vetor de **parâmetros** θ é resumido pela **distribuição posterior** $p(\theta|Y)$ e o **Teorema de Bayes** fornece a ligação formal entre distribuição *prior*, função de verossimilhança e distribuição *posterior*.

$$\begin{array}{c}
 \text{Posterior} \qquad \text{Função de verossimilhança} \qquad \text{Prior} \\
 \underbrace{\hspace{1cm}} \qquad \underbrace{\hspace{1cm}} \qquad \underbrace{\hspace{1cm}} \\
 p(\theta|Y) = \frac{p(Y|\theta) \, p(\theta)}{\underbrace{p(Y)}_{\text{Densidade marginal de dados}}}; \qquad p(Y) = \int p(Y|\theta)p(\theta)d\theta
 \end{array}$$

Em geral, a avaliação da **densidade marginal dos dados** envolve uma integral de alta dimensão. O algoritmo **Metropolis-Hastings** pode extrair amostras da **distribuição posterior** porque $p(Y|\theta) \propto p(Y|\theta)p(\theta)$.

Posterior

Estimação Bayesiana

A distribuição **posterior** deve ser diferente da distribuição **prior**, levando em conta as **informações dos dados**.

$$\begin{array}{ccc} \text{Posterior} & & \text{Prior} \\ \underbrace{} & & \underbrace{} \\ p(Y|\theta) \propto p(Y|\theta)p(\theta) \\ \underbrace{} & & \\ \text{Densidade dos} & & \\ \text{dados} & & \end{array}$$

Se a *posterior* se parece com a *prior*

- Ou a **prior** foi um reflexo muito preciso das **informações nos dados**
- O **parâmetro** em consideração é apenas **fracamente identificado** e os dados não fornecem muita informação para atualizar a *prior*

Posterior

Estimação Bayesiana

Algoritmo genérico Metropolis-Hastings

1. Extraia ϑ de uma densidade $q(\vartheta|\theta)$.
2. Defina $\theta^i = \vartheta$ com probabilidade:

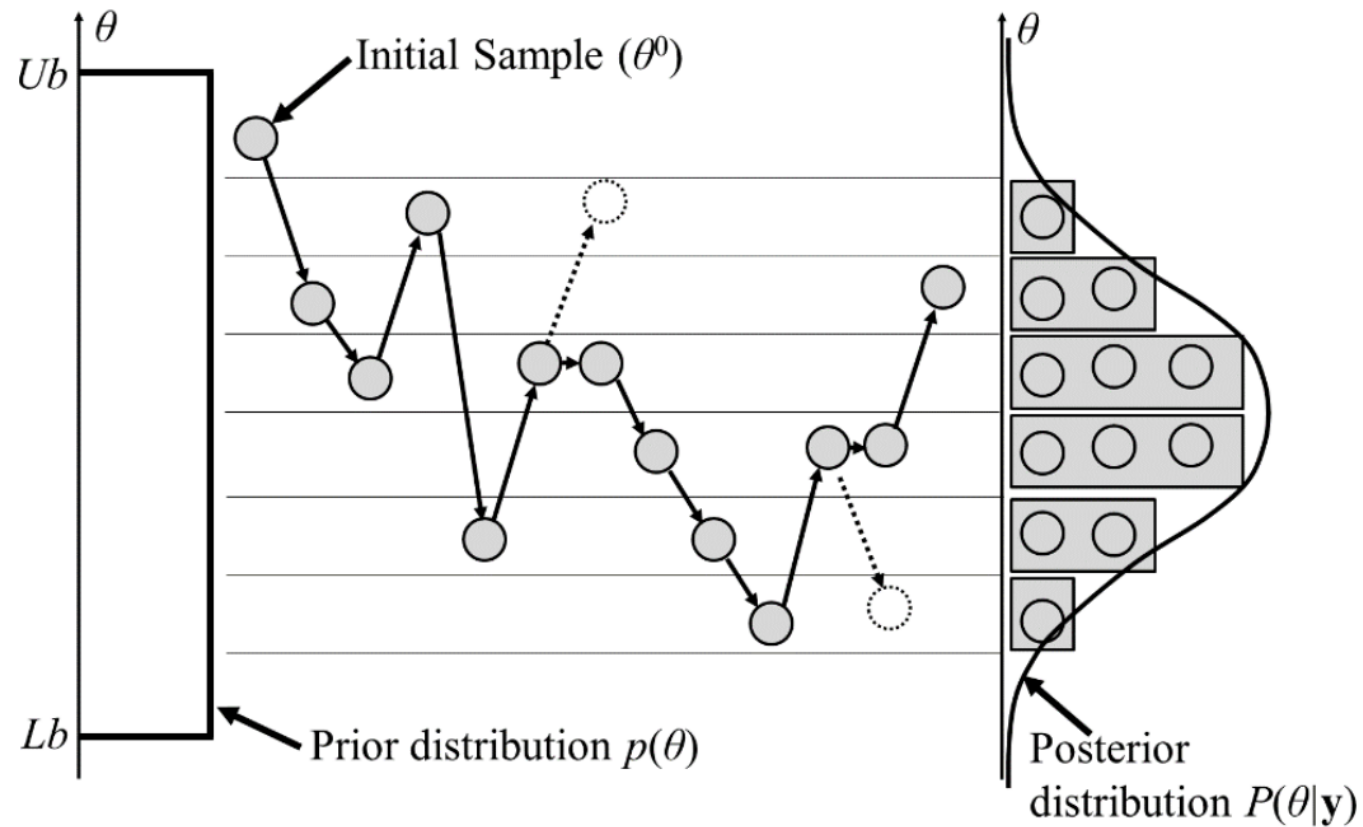
$$\alpha(\vartheta|\theta^{i-1}) = \min \left\{ 1, \frac{p(Y|\vartheta)p(\vartheta)/q(\vartheta|\theta^{i-1})}{p(Y|\theta^{i-1})p(\theta^{i-1})/q(\theta^{i-1}|\vartheta)} \right\}$$

e $\theta^i = \theta^{i-1}$ caso contrário

Posterior

Estimação Bayesiana

Algoritmo genérico Metropolis-Hastings



Programação

Programação

Declaração de Variáveis e Parâmetros

As variáveis observáveis são adicionadas na declaração de variáveis endógenas.

```
var c rk n k x y w rb A b R tauc tauw tauk tauo g cg xg kg pb sf b_gdp g_gdp R_gdp pb_gdp cre_y
```

Os erros de medição necessários são adicionados na declaração de variáveis exógenas.

```
varexo e_A e_cg e_xg e_tauc e_tauw e_tauk e_b;
```

Os parâmetros necessários são adicionados.

```
parameters beta alpha delta... cre_y_ss;
```

Para evitar a singularidade estocástica:

**Número de
Variáveis
Exógenas**

(choques exógenos + erros de medição)

$\geq$

**Número de
Variáveis
Observáveis**

Programação

Modelo

As equações de medição são adicionadas.

Crescimento do PIB

$$y_t^{crescimento} = y_{ss}^{crescimento} + \frac{y_t}{y_{t-1}} - 1$$

```
cre_y = cre_y_ss + y / y(-1) - 1;
```


Programação

Definição de *priors*

O ambiente é inicializado para definir os *priors*.

```
estimated_params;
```

As prévias dos parâmetros a serem estimados são definidas (PARAMETER, PRIOR TYPE, PRIOR MEAN, PRIOR STDERR).

```
stderr e_A,      inv_gamma_pdf, 0.01, inf;  
stderr e_cg,     inv_gamma_pdf, 0.01, inf;  
stderr e_xg,     inv_gamma_pdf, 0.01, inf;  
stderr e_tau_c,  inv_gamma_pdf, 0.01, inf;  
stderr e_tau_w,  inv_gamma_pdf, 0.01, inf;  
stderr e_tau_k,  inv_gamma_pdf, 0.01, inf;  
stderr e_b,      inv_gamma_pdf, 0.01, inf;  
tauob,          beta_pdf,      0.031, 0.01;  
rho_A,          beta_pdf,      0.69, 0.1;  
rho_cg,         beta_pdf,      0.47, 0.1;  
rho_xg,         beta_pdf,      0.47, 0.1;  
rho_c,          beta_pdf,      0.41, 0.1;  
rho_w,          beta_pdf,      0.41, 0.1;  
rho_k,          beta_pdf,      0.41, 0.1;
```

O ambiente para a definição de *priors* está finalizado.

```
end;
```

Programação

Definição de variáveis observáveis e estimação

As variáveis observáveis são definidas.

```
varobs cre_y R_gdp G_gdp b_gdp;
```

Estimação:

```
estimation(order = 1, datafile = 'data.csv');
```

Prognóstico:

```
forecasting!(periods=10,datafile="data.csv",forecast_mode=calibsmoother);
```



data.csv

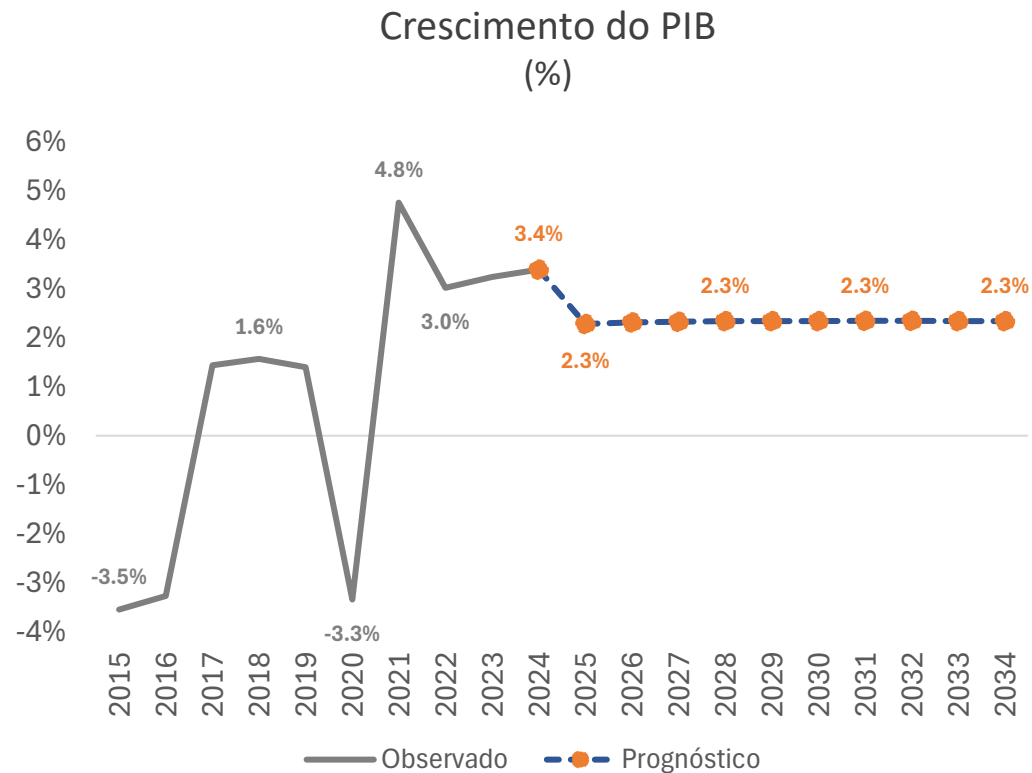
	A	B	C	D
1	cre_y	R_gdp	G_gdp	b_gdp
2	0.01385271	0.3633426	0.332047	0.6733066
3	0.03051709	0.4034626	0.3699043	0.7609506
4	0.01141729	0.3588749	0.3233407	0.7151364
5	0.05762	0.3672569	0.3267459	0.6802506
6	0.03203344	0.3850673	0.3464195	0.6696852
7	0.0396613	0.3769436	0.3618771	0.6459882
8	0.06068911	0.3769156	0.3481111	0.6302466
9	0.05092792	0.3752261	0.343093	0.6142008
10	-0.00122578	0.3630613	0.3539436	0.6470159
11	0.07531548	0.3596213	0.3438254	0.624332
12	0.03973072	0.3662593	0.3388876	0.6063371
13	0.01924129	0.3695818	0.3473745	0.6161426
14	0.03009196	0.3635801	0.3483826	0.5959468
15	0.0050089	0.351515	0.3605153	0.6161715
16	-0.03549193	0.3690947	0.377622	0.7172968
17	-0.03272692	0.3751231	0.395199	0.7742219
18	0.01435986	0.3632765	0.3795222	0.8274495
19	0.01569279	0.3719052	0.3805743	0.8477705
20	0.01401559	0.3818435	0.3826712	0.8711848
21	-0.03342523	0.3454154	0.420774	0.9600684
22	0.04760075	0.3774024	0.3576171	0.8893427
23	0.03016965	0.3948064	0.3817383	0.8393884
24	0.03241162	0.3759685	0.3976446	0.8400052
25	0.03393888	0.3948536	0.3970472	0.8728384
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

Resultados

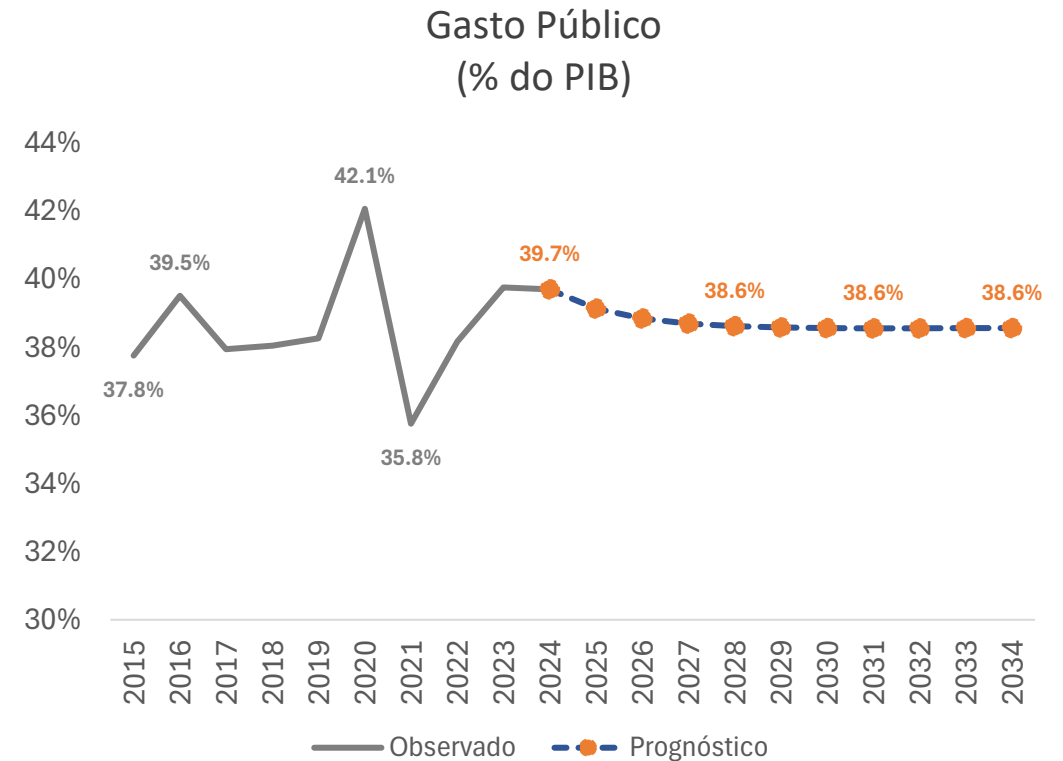
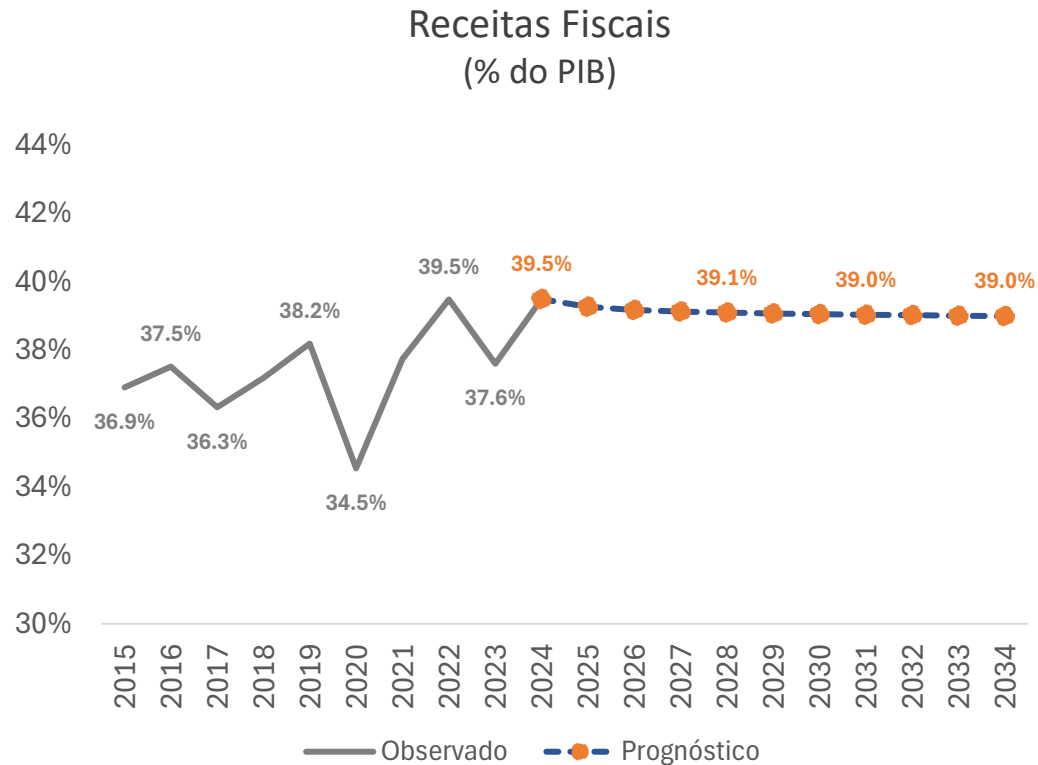
Resultados da Estimação

Parameter	Estimated value	Standard error	80% confidence interval
Std(e_A)	0.0241	0.0034	0.0198 .. 0.0284
Std(e_cg)	0.0507	0.0072	0.0415 .. 0.06
Std(e_xg)	0.0075	0.0043	0.002 .. 0.0131
Std(e_tau_c)	0.0427	0.0068	0.0341 .. 0.0514
Std(e_tau_w)	0.0067	0.0029	0.0029 .. 0.0104
Std(e_tau_k)	0.0078	0.005	0.0014 .. 0.0142
Std(e_b)	0.0415	0.006	0.0339 .. 0.0492
tau_ob	0.0366	0.0064	0.0284 .. 0.0449
rho_A	0.8195	0.0584	0.7448 .. 0.8943
rho_cg	0.5242	0.089	0.4102 .. 0.6382
rho_xg	0.4701	0.1067	0.3336 .. 0.6066
rho_c	0.3973	0.0924	0.279 .. 0.5156
rho_w	0.4108	0.1072	0.2737 .. 0.548
rho_k	0.4087	0.1073	0.2714 .. 0.5461

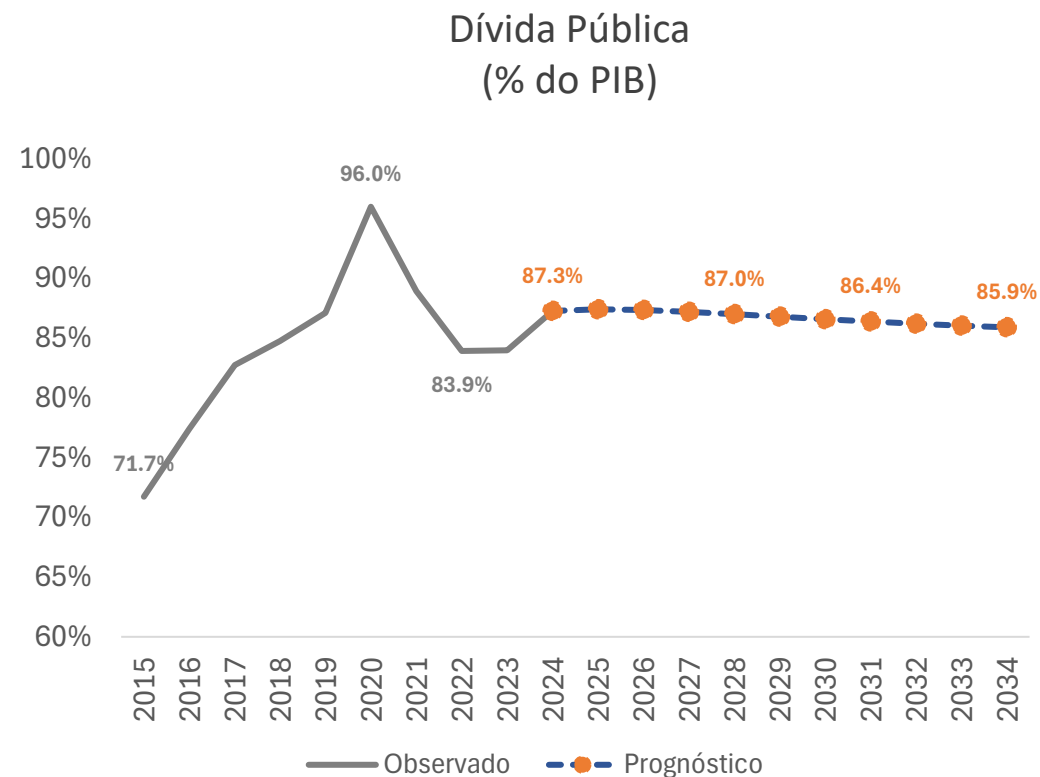
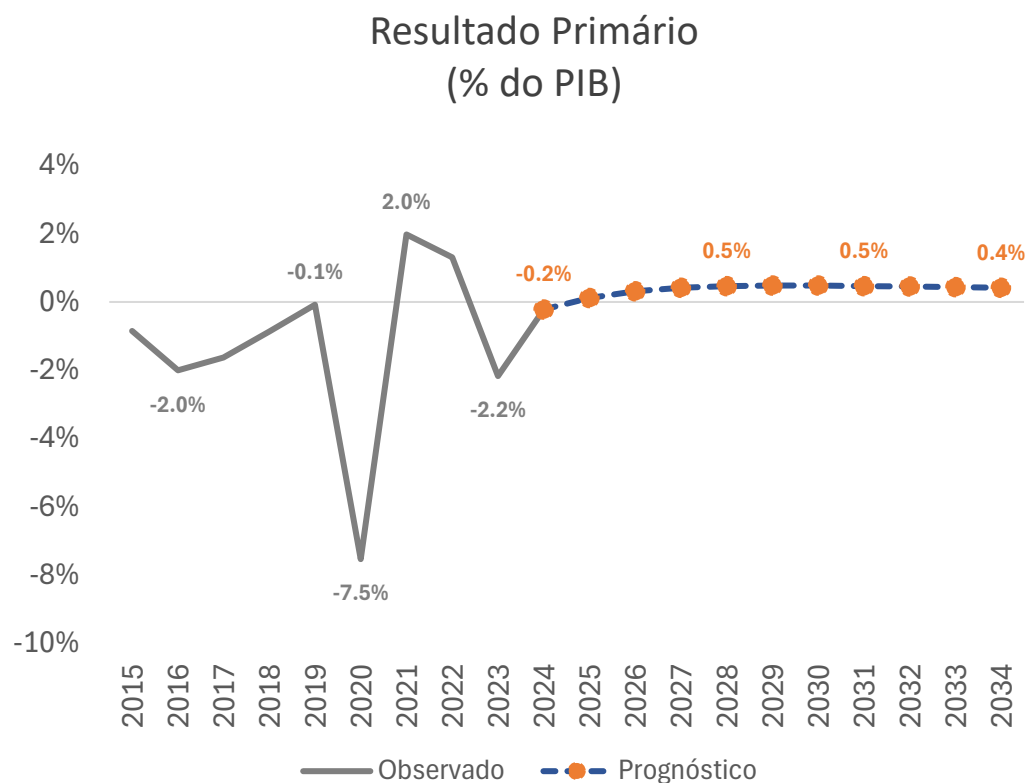
Embora o crescimento do PIB desacelere em 2025, espera-se que se aproxime do seu valor de longo prazo



Apesar de as receitas fiscais e o gasto público se reduzirem, espera-se que sejam gerados superávits primários no médio prazo



Esperam-se superávits primários de 0.4% do PIB anuais no horizonte de prognóstico, consistentes com uma redução da dívida de pouco mais de 1 p.p. do PIB





Obrigado!

